

信息科学技术学院

计算机科学与技术专业双专业

一、专业简介

计算机科学与技术是研究计算机理论、软件、硬件和应用的基础学科，是人类社会信息化、智能化发展的重要基础。本学科是在现代数学和物理、信息论、电子和微电子等技术发展的基础上形成的多学科交叉的宽口径专业。传统的研究领域包括计算机理论和软件、计算机系统结构、计算机应用和人工智能等。进入 21 世纪，随着互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能的飞速发展，更是拓宽了计算机科学与技术的研究范围，为该学科的发展注入了新的活力。

北京大学计算机科学与技术专业是国家级一流本科专业建设点，由信息科学技术学院和计算机学院共同建设。本专业的突出特色是“重视数理基础、强化系统能力、鼓励交叉创新”，坚持以学生为本，坚持通识和专业教育相融合的培养模式，培养计算机学科基础理论扎实、在计算机学科前沿开拓创新能力强、同时具有国际视野的未来领军人才。

二、培养目标

培养学生成为具有“引领未来、守正创新”的精神，具有国际视野和爱国敬业意识，具有“基础厚实、理工交叉、乐于探究、勇于创新”特点，能够成为新一代计算机系统结构、计算机软件和理论、计算机应用技术和人工智能等领域引领计算机科学与技术学科发展创新的领军人才。

通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、计算机、智能、电子等计算机软硬件基础知识，系统地掌握计算机科学的理论和方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领计算机科学与技术发展奠定基础。培养学生正确的人生观和价值观，良好的人文和科学素养，以及具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

三、培养要求

掌握计算机科学技术领域坚实的理论和专业知识，以及分析问题和解决问题的能力。在计算机软硬件工程实践和应用方面接受良好训练，能适应计算机科学技术飞速发展的要求。在个人素质方面，具有全面的文化素质、良好的知识结构和较强的适应新环境的能力，并具有良好的中文与英文运用能力。

毕业生可在科研机构、高等院校、企事业单位从事计算机科学与技术学科领域的研究、教学、开发、管理工作；也可继续攻读计算机科学与技术、软件工程、智能科学和技术和其

它相关学科的研究生学位。

四、修业要求和毕业证书

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”或以上类别数学课程以及“计算概论（B）”或“计算概论 A”。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：42 学分。包括必修课程 31 学分，选修课程 11 学分。

1. 专业必修课：31 学分

如在主修专业修过同名或相似课程，在双专业不要重复修读，须从专业选修课列表中修读其他课程替代。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04831750	程序设计实习	3	4	32	一下
04835230	人工智能基础	3	3	16	一下
04835310	离散数学基础	3	3	0	二上
04833040	计算机系统导论	5	4	0	二上
04832363	计算机系统导论讨论班	0	2	32	二上
04830281	算法设计与分析	3	3	16	二下
04835430	信息学中的概率统计	3	3	0	二下/三上
04834260	操作系统	4	5	32	三上/下
04830140	计算机组织与体系结构	3	3	0	三上/下
04834200	编译原理	4	5	32	三上/下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	替代课程
04833400	离散数学与结构（I）	3	4	0	离散数学基础
04834040	人工智能引论	3	3	0	人工智能基础
04835240	软件设计实践	3	4	32	程序设计实习

2. 专业选修课：11 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04830080	代数结构与组合数学	3	3	0	二下
04830070	集合论与图论	3	3	0	三上
04830090	数理逻辑	3	3	0	三上

(续表)

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04830260	理论计算机科学基础	3	3	0	三上
04833900	密码学基础	3	3	0	三上
04834220	软件工程	4	5	32	二下/三上
04830220	数据库概论	3	3	16	三下
04834230	软件测试导论	3	3	16	二下
04830410	信息安全引论	2	2	8	四上
04833020	软件分析技术	3	3	16	三上
04834210	计算机网络	4	5	32	三上/下
04830145	计算机组织与体系结构实习	2	2	32	三上/下
04830100	数字逻辑设计	3	3	16	二下/三上
04832240	并行与分布式计算导论	3	3	16	三下
04832520	并行程序设计原理	2	2	8	二下
04831730	机器学习概论	3	3	8	三上
04834920	计算机视觉导论	3	3	16	三下
04835400	自然语言处理	3	3	16	三上
04830230	计算机图形学	3	3	16	二下
04830320	数字图像处理	3	3	16	三下
04834760	智能机器人系统导论	3	3	16	三上
04834520	强化学习	3	3	16	三上
04834770	数值分析	3	3	8	二下
04834100	信息科学中的数学	2	2	0	二上
04834630	Python 程序设计与数据科学导论	3	3	16	二下
04830030	科技交流与写作	2	2	8	二下
04830340	JAVA 程序设计	2	2	16	二下
04834940	量子计算	3	3	16	三上
04834980	量子信息	3	3	8	三下
04830290	面向对象技术引论	2	2	8	三下
04830760	数字信号处理(含上机)	3	4	12	三下
04830270	程序设计语言概论	2	2	8	四上
04830510	语言统计分析	2	2	0	四上
04831890	现代信息检索导论	2	2	8	四上

可替代课程列表:

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	替代课程
04833440	计算理论导论	3	3	0	理论计算机科学基础
04833420	机器学习	3	3	0	机器学习概论
00130280	计算方法 B	3	3	8	数值分析

计算机科学与技术专业辅修

一、专业简介

计算机科学与技术是研究计算机理论、软件、硬件和应用的基础学科，是人类社会信息化、智能化发展的重要基础。本学科是在现代数学和物理、信息论、电子和微电子等技术发展的基础上形成的多学科交叉的宽口径专业。传统的研究领域包括计算机理论和软件、计算机系统结构、计算机应用和人工智能等。进入 21 世纪，随着互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能的飞速发展，更是拓宽了计算机科学与技术的研究范围，为该学科的发展注入了新的活力。

北京大学计算机科学与技术专业是国家级一流本科专业建设点，由信息科学技术学院和计算机学院共同建设。本专业的突出特色是“重视数理基础、强化系统能力、鼓励交叉创新”，坚持以学生为本，坚持通识和专业教育相融合的培养模式，培养计算机学科基础理论扎实、在计算机学科前沿开拓创新能力强、同时具有国际视野的未来领军人才。

二、培养目标

通过相关课程的学习和训练，掌握基础的计算机科学技术领域的理论和专业知识，在计算机软硬件实践和应用方面接受基本的训练，具有分析和解决相关领域问题的工作能力。

三、培养要求

掌握计算机科学技术领域坚实的理论和专业知识，以及分析问题和解决问题的能力。在计算机软硬件工程实践和应用方面接受良好训练，能适应计算机科学技术飞速发展的要求。在个人素质方面，具有全面的文化素质、良好的知识结构和较强的适应新环境的能力，并具有良好的中文与英文运用能力。

学生毕业后可在科研机构、高等院校、企事业单位从事计算机科学与技术学科领域的研究、教学、开发、管理工作；也可继续攻读计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术和其它相关学科的研究生学位。

四、修业要求

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”或以上类别数学课程以及“计算概论（B）”或“计算概论 A”。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：31 学分。

专业必修课：31 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04831750	程序设计实习	3	4	32	一下
04835230	人工智能基础	3	3	16	一下
04835310	离散数学基础	3	3	0	二上
04833040	计算机系统导论	5	4	0	二上
04832363	计算机系统导论讨论班	0	2	32	二上
04830281	算法设计与分析	3	3	16	二下
04835430	信息学中的概率统计	3	3	0	三上
04834260	操作系统	4	5	32	三上/下
04830140	计算机组织与体系结构	3	3	0	三上/下
04834200	编译原理	4	5	34	三上/下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	替代课程
04833400	离散数学与结构（I）	3	4	0	离散数学基础
04834040	人工智能引论	3	3	0	人工智能基础
04835240	软件设计实践	3	4	32	程序设计实习

电子信息科学与技术专业双专业

一、专业简介

电子信息科学与技术是研究信息的获取、存储、传输、检测、控制和加工处理的应用基础学科，是社会信息化、智能化发展的基石。本学科是在现代电子学理论与技术、信息论和计算机技术发展的基础上形成的多学科交叉的宽口径专业。传统的研究领域包括物理电子学、量子电子学、光电子学、电子技术。进入 21 世纪，随着纳米科学与技术、量子信息科学与技术、人工智能的发展，拓宽了电子信息科学技术的研究范围，为学科的发展注入了新的活力。

北京大学电子信息科学与技术专业的突出特色是“理工结合、理论与实践并重”，坚持以学生为本，坚持通识和专业教育想融合的培养模式，培养电子信息学科基础理论扎实、在电子信息学科前沿开拓创新能力强、同时具有国际视野的未来领军人才。

电子信息科学与技术专业隶属于信息科学技术学院，与电子学院共建，依托于北京大学电子学院“电子科学与技术”和“信息与通信工程”两个一级学科的教师队伍，联合“北京大学电子信息科学基础实验中心”的实验教学团队共同实施。电子学院创立于 1958 年，现下设物理电子学研究所、量子电子学研究所、应用电子学研究所、信息与通信研究所等教学与研究机构。专业培养教师团队包括中国科学院院士 1 名、双聘院士 4 名、长江特聘教授 6 名、国家杰青 8 名、IEEE/OSA/IOP Fellow 6 名、国家教学名师 2 名，教授博导 48

名、副教授 40 余名，在电子信息学科的前沿理论与技术创新、应用技术研究和工程开发等方面具有国内外一流水平。

二、培养目标

培养具有“引领未来、守正创新”的精神，具有国际视野和爱国敬业意识，具有“基础厚实、理工交叉、乐于探究、勇于创新”特点，能够成为新一代电子器件、电路与系统、光电子技术、微波与电磁场、量子信息技术、太赫兹技术等领域引领电子信息科学与技术学科发展创新的领军人才。

通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、电子、计算机、智能科学等信息处理的基础知识，系统地掌握电子和信息科学的理论和方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领电子信息科学与技术发展奠定基础。培养的学生具有正确的人生观和价值观，具有良好的人文和科学素养，具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

三、培养要求

取得双专业的毕业学生适合在科研机构、高等院校、企事业单位从事相关学科与电子信息科学与技术学科领域交叉的研究、教学、开发、管理工作，并可继续攻读电子信息科学与技术以及相关学科和交叉学科的研究生。

四、修读要求和毕业证书

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”，或以上类别数学课程，以及包含“电磁学”内容的大学物理课程。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：42 学分。包括必修课程 30 学分，选修课程 12 学分。

1. 专业必修课：30 学分

如在主修专业修过同名或相似课程，在双专业不要重复修读，须从专业选修课列表中修读其他课程替代。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04833800	电子系统基础训练	1	2	30	一下
04833820	电子线路分析与设计	5	4		二上

(续表)

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04833821	电子线路分析与设计研讨班	0	2	8	二上
04830670	信号与系统	3	3	2	二上
04832640	数学物理方法	3	4		二上
04832740	概率论与随机过程	3	3	6	二下
04834610	数字电路与系统设计	4	3	3	二下
04834611	数字电路与系统设计 (小班课)	0	2	30	二下
04833790	电子学基础实验	2	4	48	二下
00432141	电动力学 (B)	3	3		三上
00432149	量子力学 (B)	3	3		三上
04830800	光电子学	3	3	3	三下

可替代课程列表:

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
04834620	数字电路与系统设计 (实验班)	4	3	16	数字电路与系统设计
04834290	信号与系统 (实验班)	3	4	30	信号与系统
00432213	电动力学	3	3		电动力学(B)
00432150	量子力学 A	4	4	16	量子力学(B)

2. 专业选修课: 12 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
00431142	热学	2	2	3	二上
04832440	光学	3	3	6	二上
04830750	光电子技术实验	2	3	36	三下
00432199	理论力学 B	3	3	5	二下
04830910	固体物理	3	3	4	三下
04830870	热力学与统计物理 B	3	3	6	三上
04832400	高级光电子技术实验	3	4	64	四上
04830970	通信电路	3	3	10	二下
04830810	可编程逻辑电路 (I)	2	8	38	二小学期
04830720	通信原理	3	3	6	三上
04833830	微处理器与接口技术 (含实验)	3	4	16	三上
04830730	微波技术与电路	3	3	6	三下
04830790	嵌入式系统	2	4	44	四上
04833530	智能硬件应用实验	2	4	44	二上
04834310	量子计算导论	3	3	4	三下
04834340	纳米与光电集成电路	3	3	4	四上
04833810	智能电子系统设计与实践	3	4	54	三下
04834330	电子信息前沿与顶点实践 (上)	3	4	40	四上

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
04834280	通信原理（实验班）	3	3	6	通信原理

电子信息科学与技术专业辅修

一、专业简介

电子信息科学与技术是研究信息的获取、存储、传输、检测、控制和加工处理的应用基础学科，是社会信息化、智能化发展的基石。本学科是在现代电子学理论与技术、信息论和计算机技术发展的基础上形成的多学科交叉的宽口径专业。传统的研究领域包括物理电子学、量子电子学、光电子学、电子技术。进入 21 世纪，随着纳米科学与技术、量子信息科学与技术、人工智能的发展，拓宽了电子信息科学与技术的研究范围，为学科的发展注入了新的活力。

北京大学电子信息科学与技术专业的突出特色是“理工结合、理论与实践并重”，坚持以学生为本，坚持通识和专业教育想融合的培养模式，培养电子信息学科基础理论扎实、在电子信息学科前沿开拓创新能力强、同时具有国际视野的未来领军人才。

电子信息科学与技术专业隶属于信息科学技术学院，与电子学院共建，依托于北京大学电子学院“电子科学与技术”和“信息与通信工程”两个一级学科的教师队伍，联合“北京大学电子信息科学基础实验中心”的实验教学团队共同实施。电子学院创立于 1958 年，现下设物理电子学研究所、量子电子学研究所、应用电子学研究所、信息与通信研究所等教学与研究机构。专业培养教师团队包括中国科学院院士 1 名、双聘院士 4 名、长江特聘教授 6 名、国家杰青 8 名、IEEE/OSA/IOP Fellow 6 名、国家教学名师 2 名，教授博导 48 名、副教授 40 余名，在电子信息学科的前沿理论与技术创新、应用技术研究和工程开发等方面具有国内外一流水平。

为培养跨学科的知识复合型人才，在校本科生在学习主修专业的同时，可以选读电子信息科学与技术辅修专业。

二、培养目标

通过通识与专业相结合的教育，使学生掌握基础的电子和信息科学理论、知识、技能与方法，受到电子学领域科学思维与科学实践研究的训练，初步具有分析和解决相关领域问题的能力。

三、培养要求

通过辅修培养方案的毕业学生适合在科研机构、高等院校、企业事业单位从事相关学科与电子信息科学与技术学科领域交叉的研究、教学、开发、管理工作，并可继续攻读电子信息科学与技术以及相关学科和交叉学科的研究生。

四、修业要求

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”，或以上类别数学课程，以及包含“电磁学”内容的大学物理课程。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04833800	电子系统基础训练	1	2	30	一下
04833820	电子线路分析与设计	5	4		二上
04833821	电子线路分析与设计研讨班	0	2	8	二上
04830670	信号与系统	3	3	2	二上
04832640	数学物理方法	3	4		二上
04832740	概率论与随机过程	3	3	6	二下
04834610	数字电路与系统设计	4	3	3	二下
04834611	数字电路与系统设计（小班课）	0	2	30	二下
04833790	电子学基础实验	2	4	48	二下
00432141	电动力学（B）	3	3		三上
00432149	量子力学（B）	3	3		三上
04830800	光电子学	3	3	3	三下

注：如在主修专业修过同名或相似课程，在辅修中不要重复修读，从下面课程列表中修读其他课程替代。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04830720	通信原理	3	3	6	三上
04833830	微处理器与接口技术（含实验）	3	4	16	三上
04833530	智能硬件应用实验	2	4	44	二上
04833810	智能电子系统设计与实践	3	4	54	三下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践学时	替代课程
04834290	信号与系统（实验班）	3	4	30	信号与系统
04834620	数字电路与系统设计（实验班）	4	3	16	数字电路与系统设计
04834280	通信原理（实验班）	3	3	6	通信原理
00432213	电动力学	3	3		电动力学(B)
00432150	量子力学 A	4	4	16	量子力学(B)

微电子科学与工程专业双专业

一、专业简介

北京大学是中国微电子和集成电路的起源地。1956年在著名物理学家黄昆院士领导下，联合复旦大学、南京大学、吉林大学、厦门大学在北大物理系创建的我国第一个半导体专门化。1975年在著名微电子学家王阳元院士领导下北京大学研制出我国第一块大规模集成电路——硅栅N沟道1K MOS DRAM，是我国微电子科学技术史上重要里程碑之一，获全国科学大会奖。1978年北京大学微电子学专业正式成立，在两次重点学科评审中（2001/2007）排名全国第一。北京大学是国家示范性微电子学院首批建设单位，国家集成电路人才培养基地首批建设单位，同时也是我国最早招收集成电路方向工程博士和工程硕士的试点单位之一。2019年，北京大学成为首批国家集成电路产教融合创新平台。2021年，北京大学首批成立集成电路学院。

北京大学微电子与集成电路学科设有完备的人才培养体系，本科生教育设有微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统一理一工两个本科专业，硕士生教育设有学术型的集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学专业和专业型的集成电路工程专业，博士生教育设有集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学专业、电路与系统专业，还设有博士后流动站。本、硕、博的专业设置考虑到了理工兼备、学专结合。每年，大批优秀学子前来求学，施展才华，探求微电子学的新进展，累计培养集成电路专业各类学生4000余名，为我国集成电路产业培养了一大批优秀人才。

北京大学微电子与集成电路学科师资力量雄厚，形成了以王阳元院士和黄如院士为学术带头人，以教育部、科技部、国家自然科学基金委和工信部四大创新团队成员为主体的教学科研团队；聚集了一大批富有活力和创新敬业精神的、拥有集成电路学术和产业经验的中青年学者。整个教师团队包括中国科学院院士2名，双聘院士1名，长江特聘教授1名，国家杰青5名，IEEE Fellow 3名，国家杰出教学奖获得者1名，教授、副教授60余名。教学团队在科学理论、应用研究和工程开发等方面具有国内外一流的师资水平。本专业教学科研环境优良，本专业拥有“微米/纳米加工技术国家级重点实验室”“国家集成电路产教融合创新平台”“微电子器件与电路教育部重点实验室”“北京集成电路创新技术高精尖中心”“集成电路科学与未来技术北京实验室”等5个国家和省部级重点实验室，拥有超净面积超过1500平方米的集成电路全流程工艺实验线的先进软硬件平台。

二、培养目标

微电子科学与工程专业主要研究先进微纳器件和制造技术、微纳传感器技术、新型计算器件和架构设计等相关科学技术。通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、电子、计算机、智能科学等信息处理的基础知识，涵盖电子技术、集成电路器件、集成电路设计与设计自动化（EDA）、微纳机械系统、先进电子材料、新型信息器件与未来计

算等内容,配合先进的产教融合实验实践训练,系统地掌握微电子与集成电路学科的理论和方法,受到良好的科学思维与科学实践研究的训练,具有探索、发现、分析和解决问题的能力,以及知识自我更新和不断创新的能力,为引领微电子与集成电路学科发展奠定基础。培养的学生具有正确的人生观和价值观,具有良好的人文和科学素养,具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

培养过程中鼓励学生积极参加科学研究,学生可以选择进入集成电路学院5个系/中心,即集成微纳电子系、集成微纳系统系、集成电路设计系、设计自动化与计算系统系和集成电路先进制造技术研究中心,以及北京集成电路产教融合基地开展本科科研训练和实践活动,并可以通过丰富多彩的学科竞赛、国际实习和顶点实践等本科学术活动,结合学科前沿,探索学科兴趣,锻炼学术创新能力。

三、培养要求

学生毕业后可继续在国内和国际知名高校攻读集成电路科学与工程、微电子与固体电子学、电路与系统、计算机科学、智能科学等及其他信息类专业的研究生学位,也可在科研机构、企事业单位从事集成电路、计算机、通信等相关学科和金融、管理等交叉学科的工作。

四、修业要求和毕业证书

已修过“高等数学B”(不少于两学期)和“线性代数B”,或以上类别数学课程。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分,成绩合格;同时获得主修专业毕业证书,经申请并审核通过后,可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的,授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分:42学分。包括必修课程30学分,选修课程12学分。

1. 专业必修课:30学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04834660	电路、信号与系统	3	3	0	二上
04834690	半导体物理	3	3	3	二上
04834691	半导体物理研讨班	0	1	16	二上
04834670	集成电路器件	4	3	0	二下
04834671	集成电路器件讨论班	0	2	0	二下
04834790	数字逻辑电路	3	4	24	二下
04834680	微纳机电系统	3	4	16	二下
04835332	集成电路制造技术	3	3	0	三上
04835331	集成电路制造技术实践课	0	2	32	三上

（续表）

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04834700	集成电路原理与设计	5	4	0	三上
04834701	集成电路原理与设计实践课	0	2	32	三上
04834810	微处理器设计与智能芯片	3	4	16	三下
04834950	新型信息器件与未来计算	3	3	0	三下

2. 专业选修课：12 学分

课号	课程	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04830010	信息科学技术概论	1	1	0	一上
04831770	微电子与电路基础	2	3	16	一下
04833800	电子系统基础训练	1	2	28	一下
04834970	固体电子学	3	3		三上
04832200	纳电子器件导论	2	2	6	三上
04832730	现代集成电路中的器件与应用	3	3	0	三下
04803006	纳米离子学	3	3	0	四上
04831811	微纳尺度流体科学及应用	3	3	8	四上
04834540	先进集成电路工艺与制造	3	3	0	三下
04834890	先进电子材料	3	3	4	三上
04835140	功率半导体器件原理与应用	3	3	0	三下
04834800	电子线路分析	3	4	16	二下
04832010	基于 HDL 的数字系统设计	3	3	18	三上
04832500	无线通信集成电路基础	2	2	2	三下
04835340	高等模拟集成电路	3	3	16	四上
04831190	射频集成电路	3	3	16	四上
04834960	计算系统建模、分析与优化	3	4	18	二下
04834590	芯片设计自动化与智能优化	3	3	0	三上
04834850	高层次芯片设计	3	3	0	三上
04831070	集成电路 CAD	3	3	0	三下
04831080	微电子器件测试实验	2	4	64	三上
04833310	集成电路逻辑综合实验	2	20	32	三小
04833720	基于 IP 的 SOC 设计实验	2	20	32	三小
04833730	集成电路的物理设计实验	2	20	32	三小
04833740	数字集成电路验证方法学	2	20	32	三小
04834440	智能计算系统	2	20	32	三小
04831180	PSoC 应用开发基础实验	2	4	18	四上
04831060	集成电路设计实习	2	4	64	三下

微电子科学与工程专业辅修

一、专业简介

北京大学是中国微电子和集成电路的起源地。1956 年在著名物理学家黄昆院士领导下，联合复旦大学、南京大学、吉林大学、厦门大学在北大物理系创建的我国第一个半导体专门化。1975 年在著名微电子学家王阳元院士领导下北京大学研制出我国第一块大规模集成电路——硅栅 N 沟道 1K MOS DRAM，是我国微电子科学技术史上重要里程碑之一，获全国科学大会奖。1978 年北京大学微电子学专业正式成立，在两次重点学科评审中（2001/2007）连续排名全国第一。北京大学是国家示范性微电子学院首批建设单位，国家集成电路人才培养基地首批建设单位，同时也是我国最早招收集成电路方向工程博士和工程硕士的试点单位之一。2019 年，北京大学成为首批国家集成电路产教融合创新平台。2021 年，北京大学首批成立集成电路学院。

北京大学微电子与集成电路学科设有完备的人才培养体系，本科生教育设有微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统一理一工两个本科专业，硕士生教育设有学术型的集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学专业和专业型的集成电路工程专业，博士生教育设有集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学专业、电路与系统专业，还设有博士后流动站。本、硕、博的专业设置考虑到了理工兼备、学专结合。每年，大批优秀学子前来求学，施展才华，探求微电子学的新进展，累计培养集成电路专业各类学生 4000 余名，为我国集成电路产业培养了一大批优秀人才。

北京大学微电子与集成电路学科师资力量雄厚，形成了以王阳元院士和黄如院士为学术带头人，以教育部、科技部、国家自然科学基金委和工信部四大创新团队成员为主体的教学科研团队；聚集了一大批富有活力和创新敬业精神的、拥有集成电路学术和产业经验的中青年学者。整个教师团队包括中国科学院院士 2 名，双聘院士 1 名，长江特聘教授 1 名，国家杰青 5 名，IEEE Fellow 3 名，国家杰出教学奖获得者 1 名，教授、副教授 60 余名。教学团队在科学理论、应用研究和工程开发等方面具有国内外一流的师资水平。本专业教学科研环境优良，本专业拥有“微米/纳米加工技术国家级重点实验室”“国家集成电路产教融合创新平台”“微电子器件与电路教育部重点实验室”“北京集成电路创新技术高精尖中心”“集成电路科学与未来技术北京实验室”等 5 个国家和省部级重点实验室，拥有超净面积超过 1500 平方米的集成电路全流程工艺实验线的先进软硬件平台。

二、培养目标

微电子科学与工程专业主要研究先进微纳器件和制造技术、微纳传感器技术、新型计算器件和架构设计等相关科学技术。通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、电子、计算机、智能科学等信息处理的基础知识，涵盖电子技术、集成电路器件、集成电路设计与设计自动化（EDA）、微纳机械系统、先进电子材料、新型信息器件与未来计算等内容，配合先进的产教融合实验实践训练，系统地掌握微电子与集成电路学科的理论

方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领微电子与集成电路学科发展奠定基础。培养的学生具有正确的人生观和价值观，具有良好的人文和科学素养，具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

培养过程中鼓励学生积极参加科学研究，学生可以选择进入集成电路学院 5 个系/中心，即集成微纳电子系、集成微纳系统系、集成电路设计系、设计自动化与计算系统系和集成电路先进制造技术研究中心，以及北京集成电路产教融合基地开展本科科研训练和实践活动，并可以通过丰富多彩的学科竞赛、国际实习和顶点实践等本科学术活动，结合学科前沿，探索学科兴趣，锻炼学术创新能力。

三、培养要求

学生毕业后可继续在国内和国际知名高校攻读集成电路科学与工程、微电子与固体电子学、电路与系统、计算机科学、智能科学等及其他信息类专业的研究生学位，也可在科研机构、企事业单位从事集成电路、计算机、通信等相关学科和金融、管理等交叉学科的工作。

四、修业要求

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”，或以上类别数学课程。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	总学时	实践总学时	开课学期
04834660	电路、信号与系统	3	3	0	二上
04834690	半导体物理	3	3	3	二上
04834691	半导体物理研讨班	0	1	16	二上
04834670	集成电路器件	4	3	0	二下
04834671	集成电路器件讨论班	0	2	0	二下
04834790	数字逻辑电路	3	4	24	二下
04834680	微纳机电系统	3	4	16	二下
04835332	集成电路制造技术	3	3	0	三上
04835331	集成电路制造技术实践课	0	2	32	三上
04834700	集成电路原理与设计	5	4	0	三上
04834701	集成电路原理与设计实践课	0	2	32	三上
04834810	微处理器设计与智能芯片	3	4	16	三下
04834950	新型信息器件与未来计算	3	3	0	三下

集成电路设计与集成系统专业双专业

一、专业简介

集成电路产业是信息技术的核心和强大基石，是影响国家经济、政治、国防综合竞争力的战略性新兴产业，已成为信息时代国家综合实力和国际竞争力的重要标志。中国集成电路产业的发展，关键是人才培养。集成电路人才的数量、质量、创新能力决定了集成电路产业的产业规模、产业核心竞争力和可持续发展能力。北京大学是国家集成电路人才培养基地首批建设单位，也是我国最早招收集成电路方向工程博士和工程硕士的试点单位之一。2019年，北京大学成为首批国家集成电路产教融合创新平台。2021年，北京大学首批成立集成电路学院。北京大学立足国家当前“卡脖子”技术和未来战略需求，以培养人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术急需的集成电路和系统及其设计自动化工具的人才为目标，结合北京大学在计算机、智能科学、物理、数学、化学、生物、医学等方面的学科优势，设立了集成电路设计与集成系统专业。

北京大学微电子与集成电路学科设有完备的人才培养体系，本科生教育设有微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统一理一工两个本科专业，硕士生教育设有学术型的集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学专业和专业型的集成电路工程专业，博士生教育设有集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学专业、电路与系统专业，还设有博士后流动站。本、硕、博的专业设置考虑到了理工兼备、学专结合。每年，大批优秀学子前来求学，施展才华，探求微电子学的新进展，累计培养集成电路专业各类学生 4000 余名，为我国集成电路产业培养了一大批优秀人才。

北京大学微电子与集成电路学科师资力量雄厚，形成了以王阳元院士和黄如院士为学术带头人，以教育部、科技部、国家自然科学基金委和工信部四大创新团队成员为主体的教学科研团队；聚集了一大批富有活力和创新敬业精神的、拥有集成电路学术和产业经验的中青年学者。整个教师团队包括中国科学院院士 2 名，双聘院士 1 名，长江特聘教授 1 名，国家杰青 5 名，IEEE Fellow 3 名，国家杰出教学奖获得者 1 名，教授、副教授 60 余名。教学团队在科学理论、应用研究和工程开发等方面具有国内外一流的师资水平。本专业教学科研环境优良，本专业拥有“微米/纳米加工技术国家级重点实验室”“国家集成电路产教融合创新平台”“微电子器件与电路教育部重点实验室”“北京集成电路创新技术高精尖中心”“集成电路科学与未来技术北京实验室”等 5 个国家和省部级重点实验室，拥有超净面积超过 1500 平方米的集成电路全流程工艺实验线的先进软硬件平台。

二、培养目标

集成电路设计与集成系统主要研究现代信息技术软硬件系统中涉及的集成电路芯片设计、设计自动化（EDA）、计算机软硬件协同设计、智能计算系统与体系架构、智能传感器系统等技术。通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、电子、计算机、

智能科学等信息处理的基础知识，涵盖数字/模拟集成电路设计、EDA 技术、软硬件协同设计、人工智能、微处理器与计算机体系结构等，配合先进的产教融合实验实践训练，系统地掌握微电子与集成电路学科的理论和方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领微电子与集成电路学科发展奠定基础。培养的学生具有正确的人生观和价值观，具有良好的人文和科学素养，具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

培养过程中鼓励学生积极参加科学研究，学生可以选择进入集成电路学院 5 个系/中心，即集成微纳电子系、集成微纳系统系、集成电路设计系、设计自动化与计算系统系和集成电路先进制造技术研究中心，以及北京集成电路产教融合基地开展本科科研训练和实践活动，并可以通过丰富多彩的学科竞赛、国际实习和顶点实践等本科学术活动，结合学科前沿，探索学科兴趣，锻炼学术创新能力。

三、培养要求

学生毕业后可继续在国内和国际知名高校攻读集成电路科学与工程、微电子与固体电子学、电路与系统、计算机科学、智能科学等及其他信息类专业的研究生学位，也可在科研机构、企事业单位从事集成电路、计算机、通信等相关学科和金融、管理等交叉学科的工作。

四、修业要求和毕业证书

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”或以上类别数学课程。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予工学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：42 学分。包括必修课程 30 学分，选修课程 12 学分。

1. 专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04834660	电路、信号与系统	3	3	0	二上
04833870	集成电路器件导论	4	4	0	二上
04834790	数字逻辑电路	3	4	24	二下
04834800	电子线路分析	3	4	16	二下
04834960	计算系统建模、分析与优化	3	4	16	二下
04834830	数字集成电路与系统	4	3	0	三上
04834831	数字集成电路与系统设计实验	0	2	32	三上
04834840	模拟集成电路与系统	4	3	6	三上
04834841	模拟集成电路与系统实践课	0	2	30	三上

(续表)

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04835332	集成电路制造技术	3	3	0	三上
04835331	集成电路制造技术实践课	0	2	32	三上
04834810	微处理器设计与智能芯片	3	4	16	三下

2 专业选修课：12 学分

课号	课程	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04830010	信息科学技术概论	1	2		一上
04831770	微电子与电路基础	2	3	16	一下
04833800	电子系统基础训练	1	2	28	一下
04834970	固体电子学	3	3		三上
04834680	微纳机电系统	3	4	16	二下
04834890	先进电子材料	3	3		三上
04834950	新型信息器件与未来计算	3	3		三下
04832200	纳电子器件导论	2	2	6	三上
04832730	现代集成电路中的器件与应用	3	3	0	三下
04803006	纳米离子学	3	3	0	四上
04831811	微纳尺度流体科学及应用	3	3	8	四上
04834540	先进集成电路工艺与制造	3	3	0	三下
04835140	功率半导体器件原理与应用	3	3	0	三下
04834270	柔性电子学	3	3	3	四上
04832010	基于 HDL 的数字系统设计	3	3	18	三上
04832500	无线通信集成电路基础	2	2	2	三下
04831190	射频集成电路	3	3	16	四上
04835340	高等模拟集成电路	3	3	16	四上
04834590	芯片设计自动化与智能优化	3	3	0	三上
048345851	高层次芯片设计	2	2	0	三上
04831070	集成电路计算机辅助设计	3	3	0	三下
04831080	微电子器件测试实验	2	4	64	三上
04833310	集成电路逻辑综合实验	2	20	32	三小
04833720	基于 IP 的 SOC 设计实验	2	20	32	三小
04833730	集成电路的物理设计实验	2	20	32	三小
04833740	数字集成电路验证方法学	2	20	32	三小
04834440	智能计算系统	2	20	32	三小
04831180	PSoC 应用开发基础实验	2	4	18	四上
04831060	集成电路设计实习	2	4	64	三下

集成电路设计与集成系统专业辅修

一、专业简介

集成电路产业是信息技术的核心和强 基石，是影响国家经济、政治、国防综合竞争力的战略性新兴产业，已成为信息时代国家综合实力和国际竞争力的重要标志。中国集成电路产业的发展，关键是人才培养。集成电路人才的数量、质量、创新能力决定了集成电路产业的产业规模、产业核心竞争力和可持续发展能力。北京大学是国家集成电路人才培养基地首批建设单位，也是我国最早招收集成电路方向工程博士和工程硕士的试点单位之一。2019 年，北京大学成为首批国家集成电路产教融合创新平台。2021 年，北京大学又首批成立集成电路学院。因此，北京大学立足国家当前“卡脖子”技术和未来战略需求，以培养人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术急需的集成电路和系统及其设计自动化工具的人才为目标，结合北京 学在计算机、智能科学、物理、数学、化学、生物、医学等方面的学科优势，设立了集成电路设计与集成系统专业。

北京大学微电子与集成电路学科设有完备的人才培养体系，本科生教育设有微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统一理一工两个本科专业，硕士生教育设有学术型的集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学专业和专业型的集成电路工程专业，博士生教育设有集成电路科学与工程、微电子学与固体电子学专业、电路与系统专业，还设有博士后流动站。本、硕、博的专业设置考虑到了理工兼备、学专结合。每年，大批优秀学子前来求学，施展才华，探求微电子学的新进展，累计培养集成电路专业各类学生 4000 余名，为我国集成电路产业培养了一大批优秀人才。

北京大学微电子与集成电路学科师资力量雄厚，形成了以王阳元院士和黄如院士为学术带头人，以教育部、科技部、国家自然科学基金委和工信部四大创新团队成员为主体的教学科研团队；聚集了一大批富有活力和创新敬业精神的、拥有集成电路学术和产业经验的中青年学者。整个教师团队包括中国科学院院士 2 名，双聘院士 1 名，长江特聘教授 1 名，国家杰青 5 名，IEEE Fellow 3 名，国家杰出教学奖获得者 1 名，教授、副教授 60 余名。教学团队在科学理论、应用研究和工程开发等方面具有国内外一流的师资水平。本专业教学科研环境优良，本专业拥有“微米/纳米加工技术国家级重点实验室”“国家集成电路产教融合创新平台”“微电子器件与电路教育部重点实验室”“北京集成电路创新技术高精尖中心”“集成电路科学与未来技术北京实验室”等 5 个国家和省部级重点实验室，拥有超净面积超过 1500 平方米的集成电路全流程工艺实验线的先进软硬件平台。

二、培养目标

集成电路设计与集成系统主要研究现代信息技术软硬件系统中涉及的集成电路芯片设计、设计自动化（EDA）、计算机软硬件协同设计、智能计算系统与体系架构、智能传感器系统等技术。通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、电子、计算机、智能科学等信息处理的基础知识，涵盖数字/模拟集成电路设计、EDA 技术、软硬件协同设

计、人工智能、微处理器与计算机体系结构等，配合先进的产教融合实验实践训练，系统地掌握微电子与集成电路学科的理论和方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领微电子与集成电路学科发展奠定基础。培养的学生具有正确的人生观和价值观，具有良好的人文和科学素养，具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

培养过程中鼓励学生积极参加科学研究，学生可以选择进入集成电路学院 5 个系/中心，即集成微纳电子系、集成微纳系统系、集成电路设计系、设计自动化与计算系统系和集成电路先进制造技术研究中心，以及北京集成电路产教融合基地开展本科科研训练和实践活动，并可以通过丰富多彩的学科竞赛、国际实习和顶点实践等本科学术活动，结合学科前沿，探索学科兴趣，锻炼学术创新能力。

三、培养要求

学生毕业后可继续在国内和国际知名高校攻读集成电路科学与工程、微电子与固体电子学、电路与系统、计算机科学、智能科学等及其他信息类专业的研究生学位，也可在科研机构、企事业单位从事集成电路、计算机、通信等相关学科和金融、管理等交叉学科的工作。

四、修业要求

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”或以上类别数学课程。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

专业必修课：30 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04834660	电路、信号与系统	3	3	0	二上
04833870	集成电路器件导论	4	4	0	二上
04834790	数字逻辑电路	3	4	24	二下
04834800	电子线路分析	3	4	16	二下
04834960	计算系统建模、分析与优化	3	4	16	二下
04834830	数字集成电路与系统	4	3	0	三上
04834831	数字集成电路与系统设计实验	0	2	32	三上
04834840	模拟集成电路与系统	4	3	6	三上
04834841	模拟集成电路与系统实践课	0	2	30	三上
04835332	集成电路制造技术	3	3	0	三上
04835331	集成电路制造技术实践课	0	2	32	三上
04834810	微处理器设计与智能芯片	3	4	16	三下

智能科学与技术专业双专业

一、专业简介

智能科学与技术是研究自然智能形成机理与人工智能实现理论、方法、技术和应用的基础学科，是推动人类社会从信息化时代迈向智能化时代的核心力量。本学科是在计算机科学与技术、数学、物理、心理学、哲学和认知科学等基础上发展起来的一门以多学科交叉为特色的新兴学科。主要研究领域包括计算机视觉、自然语言处理、多模态学习、机器学习、多智能体、认知与推理、机器人学、可视模拟、类脑智能、数据智能分析与智能计算等。随着近年来智能化成为各行各业的引领变革趋势，人工智能亦成为大国竞争的关键战略领域，智能科学与技术学科的发展日新月异、方兴未艾。

北京大学智能科学与技术专业的突出特色是“重视数理基础与计算技术、强化智能理论与科学方法、注重技术体系与工程实践、鼓励交叉融合与领域创新”，坚持以学生为本，坚持通识和专业教育相融合的培养模式，开设以“人工智能引论、计算机视觉、可视计算与交互概论、自然语言处理基础、多模态学习、机器学习、多智能体基础、认知推理”等为核心的智能学科专业必修课程群，培养智能科学基础理论扎实、在人工智能领域前沿开拓创新能力强、同时具有国际视野的未来领军人才。

北京大学智能科学与技术学科由智能学院、王选计算机研究所与人工智能研究院联合共建。

北京大学智能学院于 2021 年以智能科学系为基础成立，其前身可以追溯到 1986 年以北大数学系、计算机科学技术系、无线电电子学系为主体，联合全校十余个系所，利用北大综合学科优势，以学科交叉为特色成立的信息科学中心。2002 年，以信息科学中心为基础成立了北京大学智能科学系，不仅从事探索更具挑战的智能科学技术，工作范围也从以研究为主的研究生指导培养，扩展到本科生教学，拉开对智能科学技术领域专业人才系统性培养的序幕。2003 年创办了国内第一个智能科学与技术本科专业，2004 年教育部正式批准，并开始招收国内第一批本科生，2007 年通过增列智能科学与技术硕士、博士点，在国内率先建成了本、硕、博完整的培养体系，2008 年获得国家级教学团队和北京市优秀教学团队称号。学院在视觉感知、机器学习与可视化等研究领域建立了国际影响力。依托智能学院的机器感知与智能教育部重点实验室在 2012 年和 2017 年两次教育部重点实验室评估中，均获“优秀”。

北京大学王选计算机研究所成立于 1983 年，是北京大学的二级教学科研机构，研究所坚持“科技顶天、市场立地”的发展战略，以服务经济社会发展为己任，坚持产学研相结合，取得了多项重大科研成果，王选教授荣获 2002 年国家最高科学技术奖，被授予“改革先锋”“100 位新中国成立以来感动中国人物”“最美奋斗者”等荣誉称号；科研成果获国家科技进步一等奖 2 项、两次入选中国十大科技成就，获国家科技进步二等奖 3 项，两次入选信息产业重大技术发明、两次入选中国高等学校十大科技进展，多次促进我国相关行业实现了技术变革，产生了重大的社会与经济效益。

北京大学人工智能研究院于 2019 年成立，作为统筹全校相关资源、建设世界一流智能

学科、服务国家人工智能重大战略、培养智能学科一流人才的主要支撑平台。研究院现有 16 个研究中心，形成人工智能与心理、医学、数学、人文、社科等强交叉、深融合的科研平台。作为北大“新工科”“新文科”“新医科”战略的抓手，开创了以智能学科为核心的多学科交叉与协同发展的新生态。

本学科目前共有教师 84 人，其中中国工程院院士 1 名、讲席教授 1 人、长江学者 3 人、杰青 4 人、IEEE Fellow 3 名，国家级青年人才 16 人，主要从事智能感知、计算机视觉、自然语言处理、机器学习、认知推理、机器人学、多智能体、可视模拟、类脑智能、数据智能分析与智能计算等方向的基础与应用研究，侧重于理论、方法以及重大领域应用。

二、培养目标

本专业的培养目标为：毕业生具有“引领未来、守正创新”的精神，具有国际视野和爱国敬业意识，具有“基础扎实、学科交叉、善于探究、勇于创新”特点，能够成为新一代人工智能领域引领智能科学与技术发展创新的领军人才。

通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、计算机、智能、电子等基础知识，系统地掌握智能科学技术的理论和方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领智能科学与技术发展奠定基础。培养的学生具有正确的人生观和价值观，具有良好的人文和科学素养，具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

三、培养要求

毕业生可在科研机构、高等院校、企事业单位从事智能科学与技术相关的研究、教学、开发、管理工作；也可继续攻读智能科学与技术、计算机科学与技术、数据科学和其他相关学科的研究生学位。

四、修业要求和毕业证书

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”，或以上类别数学课程，以及“计算概论 A”或“计算概论（B）”。

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予理学辅修学士学位。

六、课程设置

双专业要求的总学分：42 学分。包括必修课程 32 学分，选修课程 10 学分。

1. 专业必修课：32 学分

如在主修专业修过同名或相似课程，在双专业不要重复修读，须从专业选修课列表中修

读其他课程替代。

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	开课学期
04834040	人工智能引论	3	3	0	一下
04835060	人工智能中的数学	4	4	2	二上
04835000	可视计算与交互概论	3	3	4	二上
04835030	计算机视觉	4	4	4	二上
04830281	算法设计与分析	3	4	0	二下
04835120	自然语言处理基础	3	3	4	二下
04831730	机器学习概论	3	3	8	三上
04835750	具身智能与通用智能体	3	3	0	三上
04835080	多智能体基础	3	3	4	三下
04835070	认知推理	3	3	4	三下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	替代课程
04833420	机器学习	3	3	2	机器学习概论
04835230	人工智能基础	3	3	16	人工智能引论

2. 专业选修课：10 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04831750	程序设计实习	3	4	32	一下
04835050	人工智能中的编程	3	3	4	二上
00130280	计算方法 B	3	3	0	二上
04831320	脑与认知科学	2	2	0	二上
04833040	计算机系统导论	5	4	0	二上
04832363	计算机系统导论讨论班	0	2	32	二上
04835310	离散数学基础	3	3	0	二上
04835200	几何计算前沿	2	2	32	二下
04835210	图形学物理仿真	2	2	32	二下
04835220	角色动画与运动仿真	2	2	32	二下
04831210	信息论	2	2	0	二下
04835540	计算成像基础	2	2	0	三上
04830070	集合论与图论	3	3	0	三上
04835020	可视化与可视分析	3	3	0	三上
04834990	智能机器人概论	2	2	8	三上
04835390	生成模型基础	3	3	48	三上
04835380	基于深度学习的自然语言理解	2	2	32	三上
04835370	人工智能芯片设计导论	3	3	48	三上
04835470	图神经网络	2	2	0	三上
04831290	模式识别导论	3	3	0	三上
04831300	图像处理	3	3	0	三上
04830670	信号与系统	3	3	6	三上

(续表)

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04830090	数理逻辑	3	3	0	三上
04830220	数据库概论	3	3	0	三上
04833410	凸分析与优化方法	3	3	0	三下
04835180	可信机器学习	2	2	32	三下
04831400	生物信息处理	2	2	0	三下
04831200	随机过程引论	2	2	0	三下
04834360	认知科学	2	2	0	三下
04835480	大规模语言模型与自然语言生成	2	2	0	三下
04831260	机器感知实验	2	4	32	三下
04831370	数据仓库与数据挖掘	2	2	0	三下
04834210	计算机网络	4	5	32	三上/下
04834260	操作系统	4	5	32	三上/下
04830140	计算机组织与体系结构	3	3	0	三上/下
04834200	编译原理	4	5	32	三上/下
04834240	人工智能、机器人与伦理	2	2	0	四上

智能科学与技术专业辅修

一、专业简介

智能科学与技术是研究自然智能形成机理与人工智能实现理论、方法、技术和应用的基础学科，是推动人类社会从信息化时代迈向智能化时代的核心力量。本学科是在计算机科学与技术、数学、物理、心理学、哲学和认知科学等基础上发展起来的一门以多学科交叉为特色的新兴学科。主要研究领域包括计算机视觉、自然语言处理、多模态学习、机器学习、多智能体、认知与推理、机器人学、可视模拟、类脑智能、数据智能分析与智能计算等。随着近年来智能化成为各行各业的引领变革趋势，人工智能亦成为大国竞争的关键战略领域，智能科学与技术学科的发展日新月异、方兴未艾。

北京大学智能科学与技术专业的突出特色是“重视数理基础与计算技术、强化智能理论与科学方法、注重技术体系与工程实践、鼓励交叉融合与领域创新”，坚持以学生为本，坚持通识和专业教育相融合的培养模式，开设以“人工智能引论、计算机视觉、可视计算与交互概论、自然语言处理基础、多模态学习、机器学习、多智能体基础、认知推理”等为核心的智能学科专业必修课程群，培养智能科学基础理论扎实、在人工智能领域前沿开拓创新能力强、同时具有国际视野的未来领军人才。

北京大学智能科学与技术学科由智能学院、王选计算机研究所与人工智能研究院联合共建。

北京大学智能学院于 2021 年以智能科学系为基础成立，其前身可以追溯到 1986 年以北

大数学系、计算机科学技术系、无线电电子学系为主体，联合全校十余个系所，利用北大综合学科优势，以学科交叉为特色成立的信息科学中心。2002年，以信息科学中心为基础成立了北京大学智能科学系，不仅从事探索更具挑战的智能科学技术，工作范围也从以研究为主的研究生指导培养，扩展到本科生教学，拉开对智能科学技术领域专业人才系统性培养的序幕。2003年创办了国内第一个智能科学与技术本科专业，2004年教育部正式批准，并开始招收国内第一批本科生，2007年通过增列智能科学与技术硕士、博士点，在国内率先建成了本、硕、博完整的培养体系，2008年获得国家级教学团队和北京市优秀教学团队称号。学院在视觉感知、机器学习与可视化等研究领域建立了国际影响力。依托智能学院的机器感知与智能教育部重点实验室在2012年和2017年两次教育部重点实验室评估中，均获“优秀”。

北京大学王选计算机研究所成立于1983年，是北京大学的二级教学科研机构，研究所坚持“科技顶天、市场立地”的发展战略，以服务经济社会发展为己任，坚持产学研相结合，取得了多项重大科研成果，王选教授荣获2002年国家最高科学技术奖，被授予“改革先锋”“100位新中国成立以来感动中国人物”“最美奋斗者”等荣誉称号；科研成果获国家科技进步一等奖2项、两次入选中国十大科技成就，获国家科技进步二等奖3项，两次入选信息产业重大技术发明、两次入选中国高等学校十大科技进展，多次促进我国相关行业实现了技术变革，产生了重大的社会与经济效益。

北京大学人工智能研究院于2019年成立，作为统筹全校相关资源、建设世界一流智能学科、服务国家人工智能重大战略、培养智能学科一流人才的主要支撑平台。研究院现有16个研究中心，形成人工智能与心理、医学、数学、人文、社科等强交叉、深融合的科研平台。作为北大“新工科”“新文科”“新医科”战略的抓手，开创了以智能学科为核心的多学科交叉与协同发展的新生态。

本学科目前共有教师84人，其中中国工程院院士1名、讲席教授1人、长江学者3人、杰青4人、IEEE Fellow 3名，国家级青年人才16人，主要从事智能感知、计算机视觉、自然语言处理、机器学习、认知推理、机器人学、多智能体、可视模拟、类脑智能、数据智能分析与智能计算等方向的基础与应用研究，侧重于理论、方法以及重大领域应用。

二、培养目标

本专业的培养目标为：毕业生具有“引领未来、守正创新”的精神，具有国际视野和爱国敬业意识，具有“基础扎实、学科交叉、善于探究、勇于创新”特点，能够成为新一代人工智能领域引领智能科学与技术发展创新的领军人才。

通过通识与专业相结合的教育，使学生具备坚实的数学、物理、计算机、智能、电子等基础知识，系统地掌握智能科学技术的理论和方法，受到良好的科学思维与科学实践研究的训练，具有探索、发现、分析和解决问题的能力，以及知识自我更新和不断创新的能力，为引领智能科学与技术发展奠定基础。培养的学生具有正确的人生观和价值观，具有良好的人文和科学素养，具有独立思考、阅读、写作、表达等能力和国际化视野。

三、培养要求

获得本专业辅修证书的本科毕业生可在科研机构、高等院校、企事业单位从事智能科学与技术相关的研究、教学、开发、管理工作；也可继续攻读智能科学与技术、计算机科学与技术、数据科学和其他相关学科的研究生学位。

四、修业要求

已修过“高等数学 B”（不少于两学期）和“线性代数 B”，或以上类别数学课程，以及“计算概论 A”或“计算概论（B）”。

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

五、课程设置

辅修专业要求的总学分：32 学分

专业必修课：32 学分

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	选课学期
04834040	人工智能引论	3	3	0	一下
04835060	人工智能中的数学	4	4	2	二上
04835000	可视计算与交互概论	3	3	4	二上
04835030	计算机视觉	4	4	4	二上
04830281	算法设计与分析	3	4	0	二下
04835120	自然语言处理基础	3	3	4	二下
04831730	机器学习概论	3	3	8	三上
04835750	具身智能与通用智能体	3	3	4	三上
04835080	多智能体基础	3	3	0	三下
04835070	认知推理	3	3	4	三下

可替代课程列表：

课号	课程名称	学分	周学时	实践总学时	替代课程
04833420	机器学习	3	3	2	机器学习概论
04835230	人工智能基础	3	3	16	人工智能引论